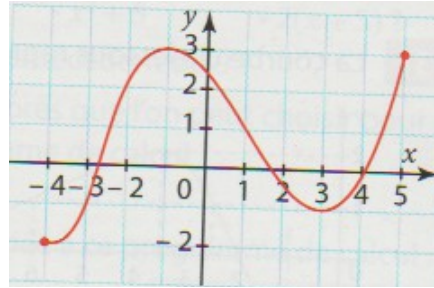


Exercices : les fonctions.

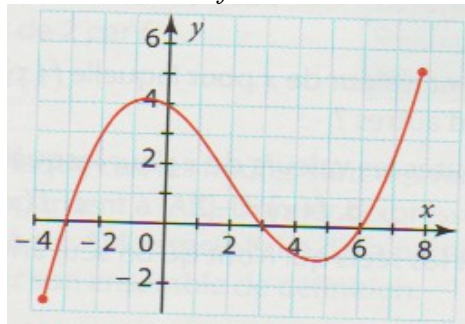
Exercice 1: La courbe ci-dessous représente une fonction f .



Déterminer par lecture graphique :

- l'image de -2 par f ,
- $f(-1)$ et $f(4)$
- les antécédents de -1
- les antécédents de 3.

Exercice 2: La courbe ci-dessous représente une fonction f .



- Lire les images de 1, 5 et de 0 par f .
- Lire $f(-2)$ et $f(-3)$.
- Lire les antécédents de 3 et de 0 par f .

Exercice 3 : Soit une fonction f définie par $f(x) = x^3 - 3x - 2$ sur $[-3; 3]$. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

Exercice 9: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 5$.

Compléter le tableau de valeur ci-dessous.

x	0		2		-4
$f(x)$		0		2	

Exercice 4 : On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-8; 8]$ par $f(x) = x^4 - 3x^2 - 2$.

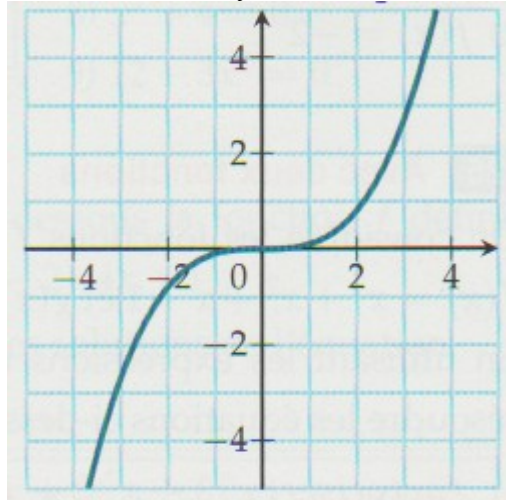
- Calculer $f(0)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.
- Calculer l'image de -5 par f .

Exercice 5 : On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{3x+1}{x+2}$.

- Que se passe-t-il si $x = -2$ pour la fonction g ? En déduire le domaine de définition de la fonction g .
- Calculer $g(0,3)$ et $g(-4)$.

3. Calculer l'image de -3 par g .
4. Déterminer le ou (les) éventuel(s) antécédent(s) de 1 par la fonction g .

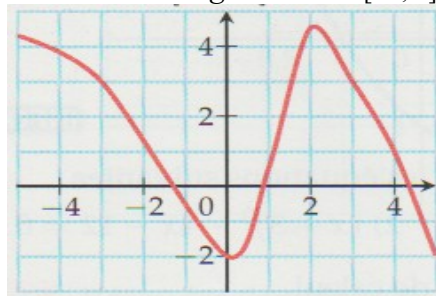
Exercice 6: Voici la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4;4]$.



Estimer les solutions des équations suivantes.

- a. $f(x)=2$
- b. $f(x)=-3$
- c. $f(x)=4$
- d. $f(x)=-1$

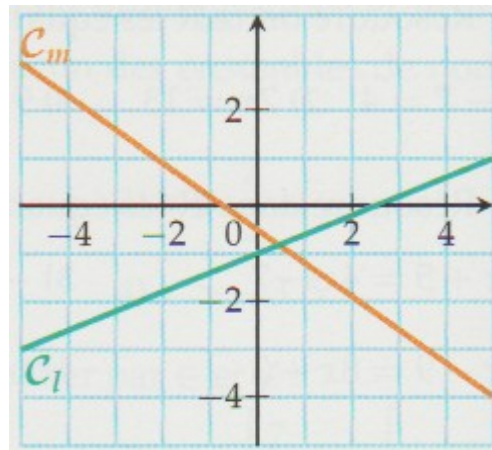
Exercice 7 : Voici la courbe représentative d'une fonction g définie sur $[-5 ; 5]$.



Estimer les solutions des équations suivantes.

- a. $g(x)=2$
- b. $g(x)=-3$
- c. $g(x)=4$
- d. $g(x)=-1$

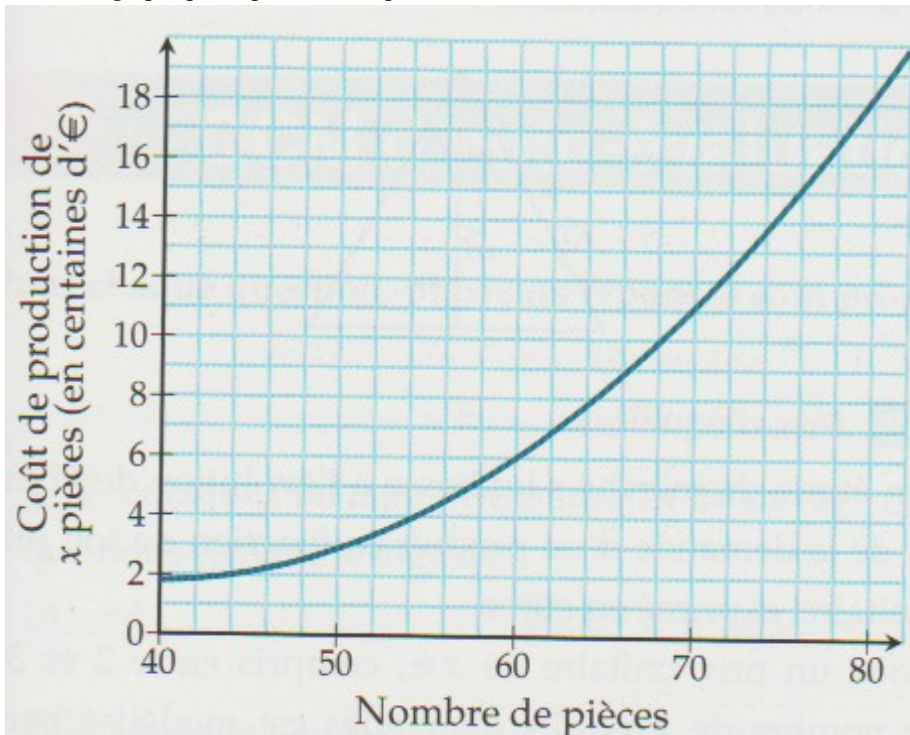
Exercice 8 : Voici les courbes représentatives de deux fonctions affines l et m définies sur $[-5;5]$.



Estimer les solutions des équations et inéquations suivantes :

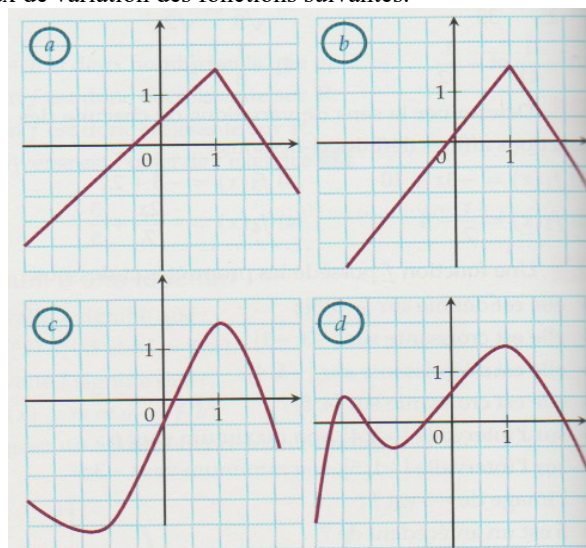
- a. $l(x)=-1$
- b. $m(x)>0$
- c. $l(x)=m(x)$
- d. $l(x)<m(x)$

Exercice 9 : Une entreprise fabrique des pièces détachées pour automobile. On note x le nombre de pièces fabriquées au cours d'une journée. Le coût de production, en euros, de x pièces est noté $C(x)$. Ci-dessous est représentée la courbe de la fonction C sur l'intervalle $[40;80]$. A l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes.



1. Quel est le coût de production de 50 pièces ?
2. Pour un coût de production de 1400€, combien l'entreprise va-t-elle fabriquer de pièces ?
3. Chaque pièce est vendue 20€. Déterminer la recette $R(x)$ de l'entreprise pour x pièces fabriquées.
4. Représenter graphiquement la fonction R dans le repère ci-dessus.
5. Le bénéfice réalisé par l'entreprise, en fonction du nombre x de pièces vendues, est la différence entre la recette et le coût de production.
Quels nombres de pièces l'entreprise doit-elle fabriquer pour réaliser un bénéfice positif ?
6. Combien l'entreprise doit-elle fabriquer de pièces pour avoir un bénéfice maximal ?

Exercice 10: Dresser les tableaux de variation des fonctions suivantes.



Exercice 11: Voici le tableau de variation d'une fonction f .

x	-2	0	0,5	3	$+\infty$
$f(x)$	-1		0	2	

- Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
 - Donner $f(0)$, $f(-2)$, $f(0,5)$.
- La fonction est-elle?
 - décroissante sur $[-2 ; 2]$? sur $[0 ; 1]$?
 - Décroissante sur $[3 ; 10]$? sur $[-2 ; 1]$?
- Tracer une courbe $\mathcal{C}$ susceptible de représenter la fonction f dans un repère.

Exercice 12: Voici le tableau de variation d'une fonction f .

x	-2	0	3	4
$f(x)$	-1	 5/2	 1	 6

Comparer, lorsque cela est possible, les nombres suivants:

- $f(-2)$ et $f(-1)$
- $f(1/3)$ et $f(3/2)$
- $f(3,6)$ et $f(3,7)$
- $f(7/2)$ et $f(4)$
- $f(-1)$ et $f(3,2)$.